AIマップ

ニューロナルな視点からの挑戦

Neuronal Approach to Artificial Intelligence

中野 良平
Ryohei Nakano
名古屋工業大学知能情報システム学科
Department of Intelligence and Computer Science, Nagoya Institute of Technology.
nakano@ics.nitech.ac.jp, http://www-nkn.ics.nitech.ac.jp/nakano/index-j.html

Keywords: artificial intelligence, understanding, learning, neural networks, language acquisition, tasks.

1. はじめに

筆者は人工知能の原点である「人間並みの知能」に興味がある．人間並みの知能の実現には学習がキーになると考え，その道具としての学習技術に関する知見を深めようとしてきた．その際，ニューラルネットや進化計算などの枠組みに惹かれ，その原理の解明，アルゴリズム改良，性能評価などに重点を置いてきた．表題のニューロナルという表現は学習の象徴として使った．

そもそも人工知能とは何か？ 最も自然な定義は「知的な振舞いを計算論的に理解し，そのような振舞いをする人工物を制作することに関わる科学・工学の分野」[Shapiro 92] であろう．ここでは「知的な振舞い」を「人間の知能」と置き換えてみよう．人間の知能にもいろいろある．例えば，手足を制御する運動能力，道具を使う能力，外界をモデル化する能力，言語能力，思考能力，創作能力などである．ここでは，言語能力，すなわち「ことばを操る知能」に着目したい．

「ことばを操る」とは何か？ それは現実世界の中で人間が話すようにことばを発し，人間が発することばを理解することを指す．何故ことばを操る知能に着目するかといえば，それが人間の知能の中で重要な中核をなすと考えるからである．ことばを操る知能は人工知能の本来のゴールの一つであろう．なお，以下では人間が使う言語を「ことば」と呼ぶ．その理由は，幼児の言語獲得過程や言語の起源では，書きことばよりは話しことば，統語よりは意味や語用が中心的であると考えられ，それらに主眼を置くことを明示するためである．

90年代の初めに，人間並みの知能実現について当時の想いを短いエッセーにした [中野 92]．それから早10年が経った．90年代にゴールに向けて著しい進歩はあったか？ 現実世界に直面せざるを得ないロボティクスは筆者が当時最も期待した分野であったが，注目されたサブサンプション機構も高次知能への展開が見えず，人間らしく歩くロボットやペットロボットがつくられて話題となったが，ことばを操る知能の実現に光明を与えたわけではない．AIに代わり人間並み知能の実現さえ目論んだ人工生命も最近は落ち着き，知識の重要さを強調して90年代まで生き残ったCYCプロジェクトもブレークスルーを見いだせなかった．AI研究の現状は，インターネット，データマイニング，ゲノムといった最新トピックスの取込みを図りつつ，IA（Intelligence Amplifier），あるいは高度情報処理の位置付けで展開を続けている．90年代において本来の人工知能の実現に向けたポジティブな進展といえば，脳科学や認知科学の進展を背景に人工脳をつくる機運が高まっていることであろう．最近，ミンスキーは真の知能機械に向かっては実はたいした進展がなく，真の偉業である一般知能はいまだに我々の着手を待っていると語る [Stork 97]．

AIと言語に関しては，本シリーズで何件も我が国を代表する研究者が実績を踏まえて発表された．筆者は言語学の素人であるが，ことばを操る知能の実現には統語より語用や意味こそ重視すべきという立場を学習の視点から捉えて私説を展開してみたい．2001年に登場するHALはことばを操る知能機械であり，その検証[大沢01]を含め新たな出発点にしたいものである．

2. ことばを操る知能

2·1 統語・意味・語用

ことばには，統語，意味，語用の三つの側面がある．統語論はことばの構成法を扱い，意味論はことばの表の（字義どおりの）物理的対応関係を論じ，語用論はことばの裏の（発話者が意図する）物理的対応関係を論じる．なお，ここでの意味はモデル意味論のそれではない．

ことばを操る知能の実現は，人間でいえば，幼児の言語獲得に当たる．ことばを操る幼児は語用や意味に敏感であるが，統語には無頓着である．したがって，ことばを操る人工知能では，統語よりも語用や意味こそ重要であるが，その研究は統語に比べて進んでいない．古来，意味論や語用論は言語哲学 [Austin 62, Wittgenstein 53] や言語学 [Lakoff 87] の主題であり，AIに関連する分野では意味素の研究やオントロジーの研究があげられるくらいである．なぜ，語用や意味の研究が進まないのか？ 科学や工学の主眼が普遍性の発見と応用にあるとすると

き，統語論では文法を研究対象にすればよいが，意味論や語用論では何が普遍的なのだろうか．

2·2 ことばを操るレベル

ことばを操るレベルとして以下が考えられる（表1）．レベルによって実現の難しさが異なる．

レベル0：ことばをただ機械的に変換するだけのレベルである．基本的には言語の統語レベルの変換処理だけで，現実世界との対応や発話者の真の意図などは全く考慮しない形式レベルの理解といえる．ただし，機械的とはいえ，現実世界との対応を巧妙に考慮した設計に基づき変換されると，人間は感心したり，ありがたいと思う．ワイゼンバウムのELIZA [Weizenbaum 66] は簡単な統語処理で会話するが，初めて見ると非常に興味深い会話のように思える．設計者の巧妙な作り込みによって意味処理や語用処理が進行しているような錯覚が生じる．しかし，プログラムは実際にはそうした処理を行っておらず，そのことは話題をさらに深めようとするときはっきりする．また，実用レベルとされる機械翻訳もこのレベルである．

レベル1：タスク[*1]実行の途中で必要となるプロトコルとしてことばを使用するレベルである．買い物での「いくらですか」や「これください」とか，将棋における「待った」や「負けました」とか，死者を弔う際に口にする「なむあみだぶつ」のような場合で，そのことばの字義どおりの意味処理は必ずしも必要でない．また，かたまりとして覚えて済めば，統語処理も必要でない．発することばの字義的な意味はわからなくても，その状況でそのことばが行為 [Austin 62] としてどのような機能，働き（語用）をもつかを知っていればよい．シャンクのスクリプト [Schank 77] はこのレベルを記号の世界で実現しようとしたものと言える．また，幼児が見よう見まねで獲得することばの多くはこのレベルと考えられる．語と現実世界をつなぐネットワークが未発達と言われるウィリアムズ症候群 [Deacon 97] ではこのレベルの処理が困難と考えられる．

レベル2：ことばを物理描写として使用するレベルである．こどもが動物園に行って「あっ，キリンだ」とか「あ，ぞうさんだ」というのがこれである．あるいは，レストランに行って「このうなぎは旨い」とか「シナモンの香りがする」というのもその例である．物理描写とは，発話者の感覚器を通して入力される物理世界に関する情報をことばに変換することを指す．感覚器を通して得られた物理世界の情報をどのようなことばに変換するかは発話者と状況に依存する．物理世界には発話者自身の身体も含まれるので，「足が痛い」，「喉がひりひりする」もまた物理描写としてのことばである．物理世界のようすをことばで表現し，ことの成り行きを予測できるので，物理世界を理解するためのことばでもある．このとき，物理世界を発話者の心理だけを用いてことばに変換するので，理解の構造は一重であり，このような理解はグラウンドレベルの理解と呼ぶことができる．ウィノグラードのSHRDLU [Winograd 72] はこのレベル（レベル1を含む）を積木の世界に限定して計算機内で実現したものといえよう．また，風景描写や事件の推移だけを述べた新聞報道などはこのレベルのことばの使用といえよう．ウェルニッケ失語やウィリアムズ症候群 [Deacon 97] ではこのレベルの処理が困難と考えられる．

レベル3：相手の心理を計算してことばを使用するレベルである．先日アスファルトを敷いたばかりの道路工事に出くわし，どうしたものかと監視員を見たら，「行けますよ」と声をかけてきた．相手が何を考えているかを計算しての発話である．テレビ将棋対局で，解説者の棋士が対局者の次の指し手を「谷川さんは前進流ですから○○○と指しますよ」と予想した．対局者の思考モデルを考慮に入れた発話である．このように会話ではただ思いついたことを発話するのではなく，相手の心理（思考モデル，理解機構）を考慮して発話することが多い．したがって，ことばを理解するには相手の心理を考慮する必要があり，ここでの理解を特に心理理解と呼ぶ．心理理解では相手の心理を推測して，近未来にその相手が行う可能性がある行為も予測できる．また，発話者は相手の心理を理解の対象とするので，理解の構造は多重となり [金沢 99]，そのような理解はメタ理解と呼ぶことができる．会話の研究においては，文脈とか状況だけでなく，相手の心理の計算が必要になる．相手の心理の計算を欠いた発話はかみ合わないことが多く，ぎこちないものである．また，物語は語り手が情景描写だけでなく，登場人物の心理をも語りの対象とするので，物語もメタ理解の例といえよう．心の理論をもたないとされる自閉症 [Baron-Cohen 95]ではこのレベルの処理が困難と考えられる．

表1 ことばを操るレベル

レベル	統語	意味	語用	理解の種類	現実例
レベル0: 機械的変換	◎	—	—	形式理解 統語的理解	ELIZA 機械翻訳
レベル1: プロトコル	△	△	◎	機能理解 語用的理解	スクリプト タスク実行
レベル2: 物理描写	○	◎	—	物理理解 意味的理解 グラウンド理解	SHRDLU 風景描写 事件報道
レベル3: 心理計算	○	◎	◎	心理理解 語用的理解 メタ理解	人間の会話 心理描写

*1 タスクとは，ゴールをもった一つの仕事やゲームを指し，本稿でキーとなる用語の一つである．人間のほとんどの活動はタスクを実行するものとして説明できる．例としては，食事をする，部屋を掃除する，買い物をする，旅行するなど．

2·3 ヒューマノイドと人工知能

人間並みの知能は人間並みの身体に宿る．コーディルは人間型ロボットの要件を規定した [Caudill 92]．以下はその要約である．

- **身体条件**：人間の体型に似ていて，動き回れて，手を使って物をつかめ，外界のようすを知覚するための感覚器（目，耳，皮膚など）をもつこと
- **知覚能力**：感覚器からの入力信号を適切に処理できること．例えば，目で見たものを解釈できること
- **学習能力**：重要な情報を記憶でき，人間がしてほしいと思うタスクを経験を通して自分で学習して実行できるようになること
- **問題解決能力**：簡単な実世界において，未知の事態にも対処しながら一般的な指令をどう実行すべきかを考えて実行できること
- **言語能力**：人間が使うことばを操って人間とのコミュニケーションができること
- **知識水準**：物理世界や人間社会に関する基本的な常識を有すること（物は放せば落下する，生き物はやさしく扱わねばならないなど），さらに，人間の心理に関してもある程度の知識をもつこと（こどものふざけと喧嘩の区別など）

人間に似た体型のロボットについては，近年ホンダで作成されテレビコマーシャルにも登場するロボットや人間協調・共存型ロボット [井上 01] などはその要件を満たしている．問題はハードウェアよりもソフトウェアである．コーディルは上記能力は基本的な要件であると述べているが，人工知能をつくる立場からすると非常な難題が列挙されている．

3. 本質的障害は何か？

人間並み人工知能を実現する試みはダートマス会議（1958年）の頃から盛んに行われたが，依然その実現の見通しは立っていない．何が本質的障害なのか？ 過去を検証してみたい．

SHRDLUの限界：ウィノグラードのSHRDLUは，積木の世界において自然言語を用いてロボットと対話しながら積木操作を指示できるシステム [Winograd 72] で，言語理解に関して画期的なものであった．ところが後に，彼自身がこのようなシステムは言語を理解しているとはいえないと自らを批判した [Winograd 86]．すなわち，SHRDLUのようなシステムの根底には，意味に対する合理主義的な仮定があり，ことばの意味を特定の状況や個人の解釈から離れて規定できると仮定しているが，意味を真偽条件に還元するのは不可能であるとした．ことばの意味や語用はそれが使われる状況やそれを発話した個人の特殊性を抜きにして語れないのに，状況や個人の特殊性を考慮しない無色透明の普遍知能を目指したところに本質的な間違いがあったと解釈できる．

また，ドレイファスらは，SHRDLUの言語理解が驚くほどに成功したのは対象をミクロ世界に限定したからであり，いくら拡張したり組み合わせても日常の世界には到達できないと批判した [Dreyfus 86]．ミクロ世界とは物事を徹底的に単純化して意味も固定化した世界であり，実際その後ミクロ世界を広げる試みは成功しなかった．たしかに，我々が住む現実世界からたくさんのミクロ世界を切り出すことはできるだろうし，各ミクロ世界で通用する言語理解システムを構築することもできるかもしれない．しかし，そうしたシステムは話題がミクロ世界を一歩はみ出した途端に不自然な対応をはじめるであろう．このようなミクロ世界のアプローチは現在も時折試みられている．代替アプローチとしては，普遍知能を目指すのではなく，個別性の拠り所として身体を与えて個別知能を実現するアプローチが考えられる．

スクリプトの限界：「食事をする」というタスクからわかるように，一般にタスクは繰り返し実行するものである．タスク実行の成り行きはいくつかの典型的な系列パターンに分類できる．シャンクはそのような系列パターンをスクリプトと呼び，スクリプトを用いてタスク実行中の自然言語理解（物語理解）が可能であることを示した [Schank 77]．スクリプトとしては，レストランスクリプト，誕生日スクリプト，観劇スクリプト，授業スクリプトなど数多く考えられる．一連の研究は70～80年代まで精力的に行われたが，その後衰退した．ドレイファスは，典型的なスクリプトでは扱えない出来事がいくらでも生じるため記述がみるみる複雑になってきりがない，さらにはスクリプトからスクリプトへの切替えはどうするのかといった問題点を指摘した [Dreyfus 86]．たしかに，スクリプトの完全さを目指して人間がすべて設計し作成するのは耐え難いほどの作業量となろう．システム自身が経験から学べる仕組みが望まれる．また，ウィノグラードは，言語の本質は世界を内省する能力にあるのではなく，コミットメントをつくり出す点にあるとして，コンピュータにコミットメントができるのかと指摘した [Winograd 86]．たしかに，BORISシステムのように，記号の世界で友情や不倫を論じても，その現実世界での対応をシステムが把握しているわけではなく，それらは記号の世界での統語的な操作に過ぎず，現実世界においてなんらかの責任あるコミットメントが可能であるとは思えない．

記号接地問題：人間の人間らしい知能はことばや記号を操れるところにある．従来の人工知能研究は，サイモンの物理記号仮説に基づき，記号ありきから出発して記号の操作に焦点を当ててきたが，記号をいくら操作できても現実世界との対応がとれないと自律的に現実世界で機能することはできない．記号接地問題とは，記号をいかに現実世界に対応付けるかという問題である．記号をことばと考えれば，ことばに意味を与えることに対応する．記号やことばと現実世界との対応付けを外側で人間

が行い，計算機は記号処理だけを行うようなシステムでは記号接地問題は解決できない．意味に対する合理主義的仮定を放棄したうえで，幼児がことばを覚えるプロセスの中に記号接地の過程があるように，自身が身体をもって環境との関わりの中で記号やことばを接地するようなアプローチが必要になると思われる．

サブサンプションの限界：ブルックスが提唱したサブサンプション機構 [Brooks 86] は，リアルタイムで動けるロボット脳の構成法として画期的なもので，従来の知覚・思考・行動といった一連の縦割り型処理を多層の横割り型にした点に特長があり，多数の昆虫ロボットでその有効性が実証された．入出力を備えた機能モジュールを階層的に構成し，一般に上位は下位を押さえて働く．各モジュールは比較的簡単に設計して追加できる特長がある．知能モジュールの構成法としては興味深いが，昆虫ロボットよりも高次の知能は現在まで実現されていない．人間並みの知能を実現するには，ことばを操ることの機能的分析とその実現法をこうしたアーキテクチャとは別に考える必要があろう．

フレーム問題：マッカーシー・ヘイズが指摘したフレーム問題は人工知能の本質的問題の一つとされた．彼らのフレーム問題とは，状況 s において行為 a を行ったとき，状況 s がどのように変化したかそして変化しないかをすべて書き下すのは非常に困難というものである．さらに，松原は，膨大な情報を（記述するにしろ処理するにしろ）いかに扱うかを一般化フレーム問題と定義し，人間にも計算機にも完全には解決できないと主張する [松原 90]．しかし，以下に述べるようにタスクを軸として知能を考えるとき，汎用の完全な知識を常時維持する必要はなくなり，マッカーシー・ヘイズのフレーム問題は消滅し，一般化フレーム問題を解くことはタスク知能を身につけることにほかならないことに気付く．

CYC プロジェクトの限界：知識の蓄積が進めば，ある時点で量から質への変革が生じるという大規模知識の神話が一時流行った．レナトの CYC プロジェクト [Lenat 90] はその究極的アプローチである．レナトによれば，何百万という知識断片をさじで与えてやり，知識のポンプに呼び水をさすことから始めようというのである．1984 年から 10 年をかけてそうした努力が続けられたが，成果が使えたという話は聞かない．ドレイファスは，事実を文脈不要の形で記憶させたとしてもそれだけではコンピュータは使用できないと批判した [Dreyfus 86]．CYC プロジェクトにおいても汎用な普遍知識を目指した点に問題があったのではないか．知識には「誰のための」と「何のための」という視点が付随する．誰が何のためにその知識を使うのかを考えておかないと使える知識は構築できない．

計算機性能：自明であるが，忘れてならないのは使用する計算機の違いである．人間並みの人工知能の実現を夢見てさまざまな方法論が盛んに研究された 70 年代の計算機は現在から見ればあまりにも貧弱である．CPU スピード，メモリ容量，ディスク容量など少なくとも 3 ～ 4 桁の違いがある．90 年代後半コンピュータチェスが人間の世界チャンピオンの強さに到達できたのも計算機性能の飛躍的向上による．ニューラルネットの再興も計算機性能の飛躍的向上の上に成り立ったといえよう．

4. ことばを操る知能機械に向けた展望

4·1 ことばを操る知能機械の必要条件

ことばを操る知能機械にはどのような条件が必要かを考えてみよう．

存在目的：ことばを操る機械の知能は人間のように自律的であろう．自律的な知能機械は何のために存在するか？ 自分自身のためか，それとも人間のためか？ 人間と共存できなければ消滅すると思われるので，人間のためであることは自分自身のためでもある．人間のためになる知能機械のみが存続すると考えたい．

価値観：自律的な知能機械は独自の価値観をもつ．人間社会における価値体系は限りなく複雑で，すべて規定することは困難であるので，最も基本的な価値観を人間が知能機械に埋め込むことになろう．スペリーは「人間の脳に影響し行動を制御する大きな力の複合体の中で，価値観の因子が人間の決断と行為の普遍的な決定因子として際立っている」と語る [Sperry 83]．これは知能機械にもそのまま当てはまる．

身体性：ことばを現実世界に接点をもちながら自律的に操るためには，現実世界のようすを知覚したり，現実世界に働き掛けたりするための身体が必要になる．このとき，構造的に同種，同型でない身体間でことばを通した理解が成立するだろうか？互いに理解できない間柄でことばを共有できるだろうか？身体間の同型性が損なわれるほど理解，特に共感に基づく心理理解の困難性は増すだろうが，理解がまったく不能になるとは思えない．

学習能力：ことばを操る知能機械は学習能力をもつ必要があるが，どのような学習能力が必要かは後述する．

4·2 基本アプローチ

どのようなアプローチをとればことばを操る知能機械が実現できそうかを考えてみよう．

普遍知能から個別知能へ：汎用で万能な普遍知能を目指すか，人間のようにそれぞれ特色ある個別知能を目指すかの選択がある．前者は歴史が示すように必然的に深刻な困難を招くので後者を選択する．また，個別知能をタスク知能の集まりと見る．ここでいうタスクとはウィトゲンシュタインのいうゲーム [Wittgenstein 53] に当たる．タスクの視点は目的論的アプローチでもある．文脈や状況の視点を強調しても，それらを枚挙するすべがないが，タスクの視点に立てばそれが可能となる．

統語から語用・意味へ：タスク遂行の中でことばを獲

得するアプローチを採る．このアプローチでは，主として現実世界におけるタスク遂行の経験を通してことばの獲得が進行する．そこでは，ことばの統語的な側面よりは語用・意味的な側面が重視される．

作り込みから学習へ：知能実現法として人間が直接作り込む方法と学習の仕組みにまかせる方法がある．対象とする知能を直接作り込むほうが簡便であるが，知能の多様さや環境変動に対応するには学習アプローチが望ましい．ミンスキーは，私たちの心のはたらきは物理学のようにわずかな数の単純な原理で説明されるものではないとして物理学流の楽観論を厳しく戒める [Minsky 86]．たしかに，人間が身につける能力そのものは非常に多面的で複雑であるが，それを可能とする生得的な仕組み（学習機構）は一般性をもつのではないだろうか．幼児は自分が生まれた国のことばを覚えて多様な知能を身につけるが，その脳（学習機構）は同じものである．汎用な学習機構を模索したい．

4·3 ことばを操る知能機械に向けたマイルストン

ことばを操る知能機械の目標は遠いが，実現に向けてのマイルストンを想定してみよう．以下では，概念，ルール，世界モデルなどお馴染みの用語が登場するが，これらは依然として重要なマイルストンである．ただし，それらを普遍的なものではなく，個別的な身体に宿る個別的なものとしてタスクを遂行する中でとらえる視点は伝統的なアプローチとは異なる．

感覚素・運動素の形成：知覚（視覚，聴覚など）による認識を行うためには，感覚器（目や耳など）を通して入力される原情報を特徴空間（感覚素空間）に適切に写像する必要がある．認識の真の難しさは分類処理よりもその前に行うべき特徴抽出にあるといわれる．特徴抽出には汎用なものとメディア対応に行うべきものがある．次元圧縮，クラスタリングなどは前者であり，音声情報のケプストラム抽出や画像情報のハフ変換などは後者である．後者は人間が苦心して発見しているが，知能機械の観点からはその自動化が望まれる．

また，手や足の運動には，知覚系と同様にプリミティブな運動素があると思われる．例えば，テニスのラケットを振る動きや手話における手の動きなどは運動素の系列と考えることができる．知覚素と同様，運動素にも汎用なものとタスク対応のものがあろう．運動素に関する研究は少なく，今後の展開が望まれる．

ルールの学習と利用：ルールの学習はタスク知能にとって非常に重要である．一般に，タスク実行はマルコフ決定過程で進行すると仮定し，タスク遂行の経験をルールの形で学習する．ルールは「状況 s を認識したならば確率 p で行為 a を実行せよ」や「状況 s_1 を認識して行為 a を実行したら確率 p で状況 s_2 となることが認識される」のような形式である．つまり，ルールは知覚系と運動系を連合させるが，このとき行為を直接実行すれば反射的な行為（reactive action）となるが，頭の中で実行すれば思考となり，思考の結果として行う行為は思慮深い行為（deliberative action）となる．将棋や囲碁でいえば，前者は直観に基づく指し手，後者は読みに基づく指し手となる．タスク遂行の経験が浅いうちは反射的な行為を繰り返すだろう．行為には発話も含まれ，発話の学習には最低限の統語の学習も含まれる．なお，ルールの学習はルールの実行と連動して行うのがよい．

タスク遂行が円滑に行えるようにルール群が学習できたとき，そして行為 a に発話が含まれているとき，知能機械はことばを操るレベル1を実現できたことになる．

概念の学習と利用：知能機械が実世界の中でさまざまなタスクを遂行するにつれて実世界の中に各種の概念を発見するようになる．概念には，もの概念，こと概念，システム概念などがある．概念の学習（獲得）はルールの学習の中で行われ，ルール適用の中で利用される．

もの概念の学習は，机，壁，人間，自動車といった名詞に当たる概念の学習であり，従来の概念学習の中心的テーマであった．こと概念の学習は，走る，食べるといった動詞に当たる概念の学習であり，その困難さのためか自動学習の研究は少なく今後の展開が待たれる．

システム概念とは存在目的をもった組織体のモデルであり，一般に状況に応じて反応するので複数のルールを有す．例えば，人間や犬のような生命体，自動車や洗濯機のような人工物，学校，国家のような社会組織，自身の身体などはシステムである．システム概念を学習するには，外界からシステムを同定してその挙動を観察できる機構が必要である．システム概念が獲得されるようになると，その総体として世界モデルが獲得できる．

諸概念は反射的な行為にも思慮深い行為にも利用できる．思慮は一般に思考といえるが，思考とは概念を推論に適用して，頭の中で将来何が起きるかを予測したり，過去がどうであったかを推測したり，二つの状況を論理的に結ぶルールを仮説として生成することなどを指す．

知能機械が諸概念を用いて外界を表現すれば，ことばを操るレベル2を実現できたといえよう．

メタ世界モデルの学習と利用：自分の心の中に一つの世界があるように，他人の心の中にも世界モデルが存在するであろう．自分の世界モデルの中に世界モデルをもつ他人が存在するので世界モデルのメタ構造となる [金沢 99]．自分の世界モデルの中に他人の世界モデルを想定し，さらにそこに自分の世界モデルを想定すれば，メタの多重構造となる．メタ世界モデルは思考の中で利用しなければ意味がない．人間の会話で頻繁に行われる相手意図の推定はこのメタ世界モデルを用いた思考に当たる．相手意図の推定にどのような機構 [Baron-Cohen 95] が必要かは今後の課題である．知能機械がメタ世界モデルを利用して発話したり，相手の発話を理解すれば，ことばを操るレベル3を実現できたといえよう．

5. 道具としての学習技術

5·1 学習技術マップ

学習とは，内部に長期的な変化をもたらすあらゆるプロセスを指す広い用語である [Minsky 86]．ここでは学習技術を大きく，指標*2なし学習（自己組織化，統計的分布推定，クラスタリングなど），指標あり学習（教師信号付き学習，強化学習，進化計算など），対話を通した学習（家庭教育，学校教育，CAIなど）に分類し，前章で述べた学習対象との交絡表をつくり，現状の学習技術として何が欠けているかを考える（表2）．表を見れば未開拓（●印）の項が多く，人工知能の視点から見た場合には，学習の研究にまだまだ未開拓の部分が多いことがわかる．

表2 ことばを操る知能機械に向けた学習技術マップ

学習対象	指標なし学習	指標あり学習	対話学習
感覚素 運動素	次元圧縮など ●感覚素自動抽出 ●運動素自動抽出	———	———
ルール	———	強化学習など 統語(文法)学習 ●プロトコル学習	●対話による ルール学習
概念	———	概念・語彙学習 ●概念創発 ●発話学習	●対話による 概念学習
メタ世界 モデル	———	様相論理,信念翻意 ●メタ世界推論学習	●対話による 語用学習

5·2 ニューラルネットの可能性

ことばを操る以上は記号を操るのであるが，どの記号も記号世界の中で確固不動の位置をもつのではなく，環境を知覚する認識系の上に創発して比較的安定して存在するに過ぎない．そうした仕組みは，極言すれば，構造とパラメータを自己学習できるニューラルネットで構成できるはずである．その意味で，数ある学習技術の中でニューラルネットが大きな可能性をもつと考える．

現在の多くのニューラルネット技術は時折人工の名が冠されるように，自然ニューラルネットを簡素化した分子レベルの数理モデルではあるが，自然ニューラルネット群がたしかに我々の脳を構成しており，高度な知能の実現性が自然により証明されているのは心強い．

ニューラルネット研究は80年代リバイバルの後，脳科学，心理学，工学，数理・数学，物理学など多くの分野を巻き込んで活発な研究活動が各国で精力的に続けられてきた．その中で最も先端的かつ重要な研究発表が行われてきたのは，毎年冬に米国で開催されるNIPS*3国際会議であろう．そこではニューラルネット分野を非常に広く捉えており，HMM，EM，強化学習，ICAなど一見するとニューラルネットらしくないテーマも精力的に研究されてきた．しかし，近年内容が高度化する傾向も見られ，基本機能に関しては部分的成熟を感じる．実際，現在のニューラルネット技術 [Haykin 99] で以下のような多くの重要な基本機能が実現できる．

- **クラスタリング**：多次元空間におけるデータ分布の規則性に着目しクラスタリングできる．ニューラルネットモデルとしては，競合学習モデル，ベクトル量子化などがある．
- **分布学習**：データ生成の特徴を分布として学習する分布学習は純然たるニューラルネットではないが，教師信号なし学習の一つと考えられる．学習法としては，統計的推定の一つである最尤法の逐次解法EMアルゴリズムが主として利用される．EMアルゴリズムは局所最適性という欠点があるが，近年，大域最適性を追求する各種解法（DAEM，SMEMなど）が提案されている．
- **次元圧縮**：データが生成される多次元空間に潜在する規則性に着目し次元圧縮できる．ニューラルネットモデルとしては，自己組織化ネット，混合分布モデルなどがある．
- **パターン分類**：多次元入力空間からパターンへの写像であるパターン分類問題に対して強力な非線形解法が実現できる．ニューラルネットモデルとしては，多層パーセプトロン，サポートベクタマシン（SVM），RBFネットなどがある．
- **関数近似**：非線形ゆえに強力で精度の良い関数近似が実現できる．ニューラルネットモデルとしては，多層パーセプトロン，混合エキスパートモデル，SVMなどがある．多層パーセプトロンでは2次の強力な学習アルゴリズムが各種開発されている．
- **時空間パターン認識・生成・連想**：時空間において確率的に推移するパターンを認識・生成・連想できる．学習モデルには，隠れマルコフモデル（HMM），混合分布モデル，リカレントネット，アソシアトロン，ホップフィールドモデルなどがある．
- **力学系の学習**：連続時間の時空間における流れ（軌道）からそれを生成する力学系を学習できる．これが実現できるニューラルネットモデルとして連続時間リカレントネットがある．
- **行動ルールの学習**：強化学習環境において試行錯誤の経験を通して行動ルールが学習できる．すなわち，マルコフ決定過程を学習できる [Sutton 98]．動的計画法を用いた方法もあるが，行動ルール学習の中で入力空間を構造化できる特長をもつ分類子システム [Holland 86] が興味深い．多くは遺伝的アルゴリズムを使って学習を行うが，ニューラルネット

*2 教師信号または強化信号を指す．

*3 Neural Information Processing Systems

競合学習を用いて高速学習する版もある．

- **有限オートマトンの学習**：離散時間の時空間における入出力データからそれを生成する有限オートマトンを学習できる．これが実現できるニューラルネットモデルとして離散時間リカレントネットがある．

5·3 今後の学習技術の課題

ことばを操る知能実現の観点から今後の学習技術の課題を考えてみたい．

自律学習：学習の枠組みであるが，従来多くの場合，適切な入力空間 x と出力空間 y を人間が与えて，学習技術は両者の間をつなぐ関数 $y(x)$ を定めるものであった．しかし，知能機械が自律的に学習することを考えると，身体に直結した入出力空間は与えられるものの，適切に設計された入出力空間がトップダウンで与えられることはもはや期待できない．入出力空間を自律的に構造化しつつ学習できる自律学習の枠組みが重要になる．自律学習においては評価信号をなんらかの手段で直接受信するのが簡便であるが，自然言語を用いて対話で受信する場合にはそれなりの対話機構が別途必要になる．また，学習する行為は状況に応じた反射的行為であるのが普通であり，状況に応じた思慮深い行為を実現するには反射的行為を頭の中で実行する機構が別途必要になる．

分類子システム：自律学習では評価信号をもとに状況に応じた反射的行為を学習する機構が基本となる．その一つの方式として，行動しながら同時に学習できるとともにデフォルト階層を形成できて概念学習に道を開くホランドの分類子システム [Holland 86] が興味深い．分類子システムの学習には遺伝的アルゴリズム（GA）が用いられたが，本体よりも学習法である GA のほうが注目され一大ブームを巻き起こしたのは周知のとおりである．枠組みの魅力にかかわらず分類子システムへの注目が続かなかった大きな理由は学習性能の悪さであろう．しかし 90 年代中頃，分類子システムを長年研究するウィルソンがモデルを単純化するとともに GA 学習に工夫を加えて学習性能を飛躍的に向上した [Wilson 95] ため，この分野に再び注目が集まりつつある [Lanzi 00]．今後は，分類子システムを大規模問題へ適用するとともに，概念創発，世界モデル，心理計算機構への拡張などの研究が必要である．

時空間学習：連続あるいは離散の時間軸を扱える学習技術の開発が望まれる．ことばは時間に乗って流れ，因果律は時間に沿って機能し，運動は時間の中で行われる．およそ意味のある知能は時間の流れの中で働くものである．運動のモデル化に関しては，前述したとおり運動素に関する研究が望まれる．そして，時間軸を扱えるニューラルネット，具体的には力学系をモデル化できる連続時間リカレントネットがもっと研究され，手軽に応用できるようになることを期待したい．実際，リカレントネットの応用研究は非常に少ない．また，時空間認識に関しては，音声認識技術が成熟しているものの，動画像認識に関する研究は魅力的な未開拓テーマとして今後の展開が待たれる．なお，学習可能な確率的時空間モデルとしては，隠れマルコフモデル（HMM）が有望で，音声認識，音声合成，さらには言語処理でも有用性が示されている [北 99]．しかし，現在の HMM ではモデル構造を人間が設定しており，自律的な知能機械では，状態数やクラス数などのハイパーパラメータを自律的に決定できるだけでなく，全体のモデル構成も自律的に決定できる仕組みが望まれる．

対話学習機構：ことば抜きの知能ならばともかく，ことばを操る知能を実現するためには，学習過程に人間との対話が必須であることは自明であろう．幼児がことばを覚える場合も，家庭や学校において洪水のように対話が行われている．ことばを覚えるための対話機構はいわばことば獲得のブートストラップ機構である．この機構そのものを生得的なものとして与えることもできるし，あるいは人間の場合のように，生成システムを生得的につくっておき与えられた環境にてその形成を待つという方法も考えられる．こうした対話学習機構は今後の研究課題の一つである．

心理計算機構：対話において相手発話の意図を理解するためには，他人の心における世界モデルの働きを推測すること（心理計算）が必要になる．そのための仕組みとしてどのようなものが必要であろうか．幼児の自閉症研究で提案された心理計算機構 [Baron-Cohen 95] は四つのサブシステムから構成され，そのうちの三つで相手の意図や心理状態を検出し，ToMM サブシステムでそれらを総合して合理的な結論を得るというものである．心理状態として矛盾するものも併存するため，それらをどのように首尾一貫させるかは単純ではない．矛盾する仮説の整合問題に関しては信念翻意の研究があるが，メタ世界を対象に真偽値よりも行動の確率的予測に重点を置いて今後の研究が待たれる．

6. おわりに

本稿で主張したかったことは，人間並みの知能を目指す人工知能の中核は「ことばを操る知能」であること，ことばを操る知能の実現のためには，ことばの語用と意味に重点をおき，ことばを操ることの分析が必要であること，このような知能は普遍的なものではなく，個別的な身体を有する個別的なタスク知能の集合体と考え，タスクを基本として学習アプローチを軸に実現を指向すべきことなどである．

150 億年の宇宙の歴史を 1 年に縮めた宇宙歴によれば地球誕生は 9 月 14 日，地球生命誕生は 9 月 25 日，人類誕生は 12 月 31 日午後 10:30 頃となる [Sagan77]．ペキン原人の火の使用は午後 11:46 頃で，ことばが誕生したのはその後である．これを文明や知能形成の視点で見

れば，最初の土台作りには気が遠くなるほどの時間が必要であったが，一度土台ができてしまえば，その後文明や知能は指数関数的に高度化したと読める．

人間の知能を個別的な身体をもった個別的なタスク知能の集まりとする仮説は乱暴に見えるが，一つ道があるとすればそれではないかと思われる．一つ一つのタスク知能を作り込んでいたら，気が遠くなるのであるが，学習機構を埋め込んでおけば作り込む苦労は要らない．しかし，タスク知能の獲得に依然としてかなりの時間がかかるであろう．実際，人間においても，生まれてから小学校卒業までに約10年，成人になるのに20年の時間がかかるのである．忍耐が必要かもしれないが，一度学習された人工知能は容易に他の身体に移植できて，学習をそこから継続できる．これは，知能そのものでなく学習機構を規定する遺伝子レベルしか継承できない自然知能との決定的な違いであろう．

身体を有し自律した人工知能は人工脳とも呼べる．現在では人工知能といってもあまりにも幅広いので，人工知能本来のターゲットはいまや人工脳と呼ぶのがよいように思われる．

◇ 参 考 文 献 ◇

[Austin 62] Austin, J. L.: *How to do things with words,* Oxford Univ Press, 1962.（坂本百大 訳: 言語と行為, 大修館, 1978）

[Baron-Cohen 95] Baron-Cohen, S.: *Mindblindness,* MIT Press, 1995.

[Brooks86] Brooks, R. A.: A robust layered control system for a mobile robot, *IEEE Journal of Robotics and Automation,* Vol. RA-2, No. 1, pp.14 -23, 1986.

[Caudill 92] Caudill, M.: *In our own image: building an artificial person,* Oxford Univ. Press, 1992.

[Deacon 97] Deacon, T. W.: *The symbolic species — the coevolution of language and the brain,* W. W. Norton & Company, 1997.（金子隆芳 訳: ヒトはいかにして人となったか—言語と脳の共進化, 新曜社, 1999）

[Dreyfus 86] Dreyfus, H. L. and Dreyfus, S. E.: *Mind over machine,* The Free Press, 1986.（椋田直子 訳: 純粋人工知能批判—コンピュータは思考を獲得できるか, アスキー出版, 1987）

[Haykin 99] Haykin, S.: *Neural networks - a comprehensive foundation, 2nd edition,* Prentice-Hall, 1999.

[Holland 86] Holland, J. H.: Escaping brittleness:the possibilities of general-purpose learning algorithms applied to parallel rule-based systems, in *Machine learning: An Artificial Intelligence Approach,* Vol. 2, pp. 593-623, Morgan Kaufmann, 1986.

[井上 01] 井上, 比留川: 人間協調・共存型ロボットシステム研究開発プロジェクト, 日本ロボット学会誌, Vol. 19, No. 1, pp. 2-7, 2001.

[金沢 99] 金沢 創: 他者の心は存在するか, 金子書房, 1999.

[北 99] 北 研二: 確率的言語モデル, 東京大学出版会, 1999.

[Lakoff 87] Lakoff, G.: *Women, fire, and dangerous things,* Univ of Chicago Press, 1987.（池上嘉彦, 河上誓作 訳: 認知意味論, 紀伊國屋書店, 1993）

[Lanzi 00] Lanzi, P. L., Stolzmann, W. and Wilson, S. W.: *Learning classifier systems — from foundations to applications,* Springer-Verlag, 2000.

[Lenat 90] Lenat, D. B. and Guha, R. V.: *Building large knowledge-based systems,* Addison-Wesley, 1990.

[松原 90] 松原 仁: 一般化フレーム問題の提唱, 人工知能になぜ哲学が必要か, pp. 175-245, 哲学書房, 1990.

[Minsky 86] Minsky, M.: *Society of mind,* Simon & Schuster, Inc., 1986.（安西祐一郎 訳: 心の社会, 産業図書, 1990）

[中野 92] 中野良平: AIルネッサンス, 竹内郁生編: AI綺想曲, pp. 15-27, NTT出版, 1992.

[大沢 01] 大沢英一（編）: 考証： 2001年宇宙の旅, 人工知能学会誌, Vol. 16, No. 1, pp. 74-101, 2001.

[Sagan 77] Sagan, C.: *The dragons of eden — speculations on the evolution of human intelligence,* Random House, 1977.（長野敬 訳: エデンの恐竜—知能の源流をたずねて, 秀潤社 1978）

[Schank 77] Schank, R. C. and Abelson, R. P.: *Scripts, plans, goals, and understanding,* Erlbaum, 1977.

[Shapiro 92] Shapiro, S. C., ed.: *Encyclopedia of artificial intelligence, 2nd edition,* John Wiley & Sons, 1992.

[Sperry 83] Sperry, R.: *Science and moral priority — merging mind, brain, and human values,* Columbia Univ Press, 1983.（須田 勇, 足立千鶴子 訳: 融合する心と脳—科学と価値観の優先順位, 誠信書房, 1985）

[Stork 97] Stork, E., D. G.: *HAL's legacy — 2001's computer as dream and reality,* MIT Press, 1997.（日暮雅通 監訳: HAL伝説— 2001年コンピュータの夢と現実, 早川書房, 1997）

[Sutton 98] Sutton, R. S. and Barto, A. G.: *Reinforcement learning,* MIT Press, 1998.

[Weizenbaum 66] Weizenbaum, J.: A computer program for the study of natural language communication between man and machine, *Comm. ACM,* Vol. 9, No. 1, pp. 36-45, 1966.

[Wilson 95] Wilson, S. W.: Classifier fitness based on accuracy, *Evolutionary Computation,* Vol. 3, No. 2, pp. 149-175, 1995.

[Winograd 72] Winograd, T.: *Understanding natural language,* Academic Press, 1972.（渕 一博, 田村浩一郎, 白井良明 訳: 言語理解の構造, 産業図書, 1976）

[Winograd 86] Winograd, T. and Flores, F.: *Understanding computers and cognition,* Addison-Wesley, 1986.（平賀 譲 訳: コンピュータと認知を理解する—人工知能の限界と新しい設計理念, 産業図書, 1988）

[Wittgenstein 53] Wittgenstein, L.: *Philosophical investigation,* Macmillan, 1953.（藤本隆志 訳: 哲学探究抄, 法政大学出版局, 1968）

2001年5月14日 受理

著 者 紹 介



中野 良平（正会員）

1971年東京大学工学部計数工学科卒業．同年より日本電信電話公社（現NTT）電気通信研究所，1991年よりコミュニケーション科学研究所に勤務．1999年名古屋工業大学知能情報システム学科教授となり現在に至る．工学博士．学習，適応，最適化の研究に従事．1996年度情報処理学会論文賞受賞．1997年電気通信普及財団賞受賞．1998年度人工知能学会論文賞受賞．1999年度電子情報通信学会論文賞受賞．情報処理学会，電子情報通信学会，日本神経回路学会，日本ロボット学会各会員．